Universidade Do Estado
do Pará

FUNDAMENTOS DO PYTHON

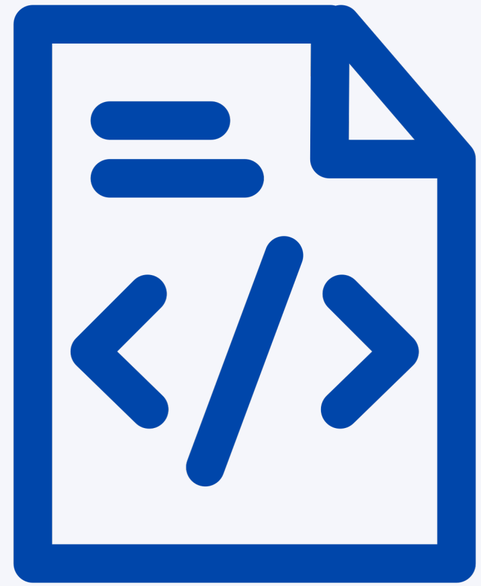
PROJETO DE EXTENSÃO • AULA 6


2026


UEPA

Universidade Do Estado
do Pará

ROTEIRO



6.1 Tipagem dinâmica

6.2 Função print()

6.3 Função input()

6.4 Conversão de tipos

6.5 Operadores aritméticos

6.1 Tipagem dinâmica

A Tipagem é o dicionário de uma linguagem de programação. Ela é o conjunto de regras estabelecidas em uma linguagem de programação para lidar com dados, ou seja, como visto anteriormente (aula 4), os famosos tipos primitivos. No caso do Python, seriam eles: int, float, string e bool. Serve para determinar de que forma os tipos de dados serão manipulados dentro daquela linguagem, evitando erros de dados ou erros entre tipos diferentes de dados.

Tipagem estática x dinâmica

Embora todas as linguagens tenham uma tipagem, elas podem ter tipos de tipagem diferentes. Vamos começar pela tipagem estática. Durante os nossos aprendizados com o Portugol Studio, como declaramos uma variável? Primeiro precisamos determinar o tipo do dado seguido do nome da variável. Esse tipo de escrita é o que chamamos de “estática”, pois precisamos, toda vez, declarar para a máquina (compilador) qual o tipo de dado que ela irá receber — servindo para variáveis, funções e valores de retorno. Uma vez declarado o tipo, ele não muda mais.

6.1 Tipagem estática x dinâmica

Exemplo 1

```
inteiro idade = 25 cadeia
nome = "Argel"
```

Em contrapartida, a tipagem dinâmica não torna obrigatória a declaração desses tipos, pois a máquina faz essa determinação durante a compilação do programa. Isso abre margem para que uma variável mude de tipo durante a execução — por exemplo, um número pode ser interpretado como int ou float.

Exemplo 2 (declaração dos tipos)

```
public int add (int a, int b) {
return a + b;
}
```

Exemplo 3 (sem declaração)

```
function soma(a, b) {
return a + b;
}
```

Universidade Do Estado
do Pará

6.2 Função print()

A função print( ) imprime a mensagem especificada na tela ou em outro dispositivo de saída padrão. A mensagem pode ser uma string ou qualquer outro objeto; o objeto será convertido em uma string antes de ser escrito na tela.

IMPRIMINDO UMA MENSAGEM

```
print("Olá")
```

IMPRIMINDO MAIS DE UMA MENSAGEM

```
print("Olá", "Como está você?")
```

6.3 Função input()

A função input() permite a entrada de dados pelo usuário.
Sintaxe: input(prompt)
prompt = uma string que representa uma mensagem padrão exibida antes da entrada.

Exemplo

```
x = input('Enter your name: ')
print('Hello, ' + x)
```

Universidade Do Estado do Pará

6.4 Conversão De Tipos

A conversão de tipos permite transformar um dado de um tipo em outro de acordo com a necessidade

int ()

Transformar em inteiro

int(“ 10”)

float()

Transformar em Decimal

float(“ 10.5”) → 10.5

str()

Transformar em Texto

str(10)

Universidade Do Estado
do Pará

6.4 Tipagem forte e fraca

Uma máquina converte dados de duas formas: implícita ou explícita. Quando algo está implícito está subentendido no contexto, sem precisar ser dito. Quando é explícito, precisa ser deixado claro no código.

Exemplo De Tipagem Implícita(Soma int e float)

```
x=15
y= 10.15
z = z+y
```

No exemplo ao lado, X é do tipo int e Y do tipo float. De forma implícita, o compilador entende que são tipos diferentes mas do mesmo grupo (números), e realiza a soma, convertendo o int em float no resultado final.

Universidade Do Estado do Pará

Tipagem forte e fraca

6.4

Exemplo De Tipagem Forte (Erro de Concatenação)

```
num = "10"
operacao = num + 10
# TypeError: cannot concatenate 'str' and 'int' objects
```

O erro acontece porque a variável “num” foi definida como string, não como número inteiro. Para que a operação prossiga, é preciso converter o tipo explicitamente, usando as funções int(), float(), complex() ou str(). A conversão é feita pelo programador, não pela máquina.

CORRIGIDO

```
num = "10"
operacao = int(num) + 10
```

Universidade Do Estado
do Pará

6.5 OPERADORES ARITMÉTICOS

+ **Adição**	Soma dois valores.	**5 + 3 → 8**
- **Subtração**	Subtrai o valor da direita pelo da esquerda.	**10 - 4 → 6**
* **Multiplicação**	Multiplica os valores.	**6 * 3 → 18**
/ **Divisão**	Divide e sempre retorna um número decimal (float).	**10 / 2 → 5.0**
// **Divisão inteira**	Divide, mas descarta a parte decimal.	**10 // 3 → 3**
% **Módulo/resto**	Retorna o resto da divisão. Útil para saber se um número é par ou ímpar.	**10 % 3 → 1**
** **Exponenciação**	Eleva o primeiro número à potência do segundo.	**2 ** 3 → 8**

Universidade Do Estado
do Pará

6.5 OPERADORES ARITMÉTICOS

Exemplo prático

Código em Python

```
Soma=5+3                # 8
sub=10-4                #6
mult = 6*3              #18
div =10/2               #5.0
div_int = 10 / / 3      #3
resto = 10 % 3          #1
pot=2**3                #8
```

Universidade Do Estado
do Pará

REFERENCIAS:

- https://www.w3schools.com/python/default.asp
- https://www.alura.com.br/artigos/o-que-sao-as-tipagens-estatica-e-dinamica-em-programacao
- https://blog.grancursosonline.com.br/conversoes-e-casting-de-tipos-de-dados-em-python/
- https://www.freecodecamp.org/portuguese/news/linguagens-de-programacao-interpretadas-x-compiladas-qual-e-a-diferenca/

Universidade Do Estado
do Pará

OBRIGADA
PELA ATENÇÃO

